

天工机器人启停操作 ROS2

1. 通过局域网连接x86开发板

LAN

用网线直连电脑连接，目标地址：192.168.41.1

配置方法：插入网线和自己电脑直连，配置静态IP为192.168.41.xxx (不能是1)，设置掩码255.255.255.0。即可ping通。

WLAN

已配置好无线局域网，名称：AIRhumanoid

2. 开机与关机

开机流程

1. 打开电源总开关
2. 长按系统开关6s，启动系统
3. 接入系统后，顺时针旋转急停按钮直至弹出；

关机流程

1. 按下电机急停开关
2. 在系统中关机（`shutdown` 等）后，长按系统开关关机
3. 关闭电源总开关

3. 启动ROS控制节点（ROS2）

注意：启用自定义控制模式前，一定要检查内置运动模式的自启动服务处于关闭状态。

```
sudo systemctl status proc_manager.service //查看自启动状态
sudo systemctl disable proc_manager.service //关闭自启动
sudo reboot //重启主机，也可以直接断电源

sudo systemctl status proc_manager.service //重新查看自启动状态，确定已关闭：dead
cd ros2ws
sudo su
source install/setup.bash
ros2 launch body_control //启动关节节点
```

等待跳All devices ready，启动控制节点成功。

ROS接口请参考SDK文档。

强制退出：

```
pkill ros # TODO：需要查一下ROS2里面的强制kill指令
```

4. 调用内置行走步态

新版本不再需要手动起内置运动模式，只需要重新打开proc_manager.service服务，然后重启系统就行。

- 1) 在吊起状态下启动电源；启动系统；
- 2) 检查遥控器所有拨杆置中；
- 3) 启动遥控器：先短按再长按开关；
- 4) 等待自检完成：跳灯
- 5) 按A初始化：完成后跳灯
- 6) 遥控器D：关节置零
- 7) 将机器人放到地面，静置约30s等待IMU校准
- 8) 长按遥控器A：进入站立姿态（有提示音：滴）
- 9) 遥控器功能按键：
 - 回零: D
 - 僵停：双击C
 - 模式切换

功能	按键
站立	H - 往中拨杆 + A
行走	H - 往左拨杆
跑步	H - 往右拨杆

注意：跑步姿态不稳定，不要使用。

- 方向控制

功能	按键
左右移动	X1 - 左摇杆: 左右
前后移动	Y1 - 左摇杆: 上下
顺、逆时针旋转	X2 - 右摇杆: 左右

- 动作：
 - 挥手：短按B一次+短按A
 - 握手：短按B两次+短按A
 - 鞠躬：短按B三次+短按A（注意一定要留足绳子长度）
- 关节失能: 拨杆G向右 + C

5. 连接相机节点

通过x86开发板连接Nvidia开发板节点：

地址：192.168.41.2和192.168.41.3

用户名：nvidia

密码：同名